

2025 深中自招老模式

物理回忆版

一. 选择题 (共 3 小题)

1. 如图, 蚂蚁从 A 处经 B 处爬到 C 处的过程, 以下说法正确的是 ()



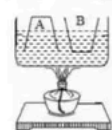
- A. 蚂蚁的重力保持不变
- B. 蚂蚁的重力势能保持不变
- C. 蚂蚁所受阻力保持不变
- D. 蚂蚁所受支持力保持不变

2. 如图是两个并排而且深度相同的水池, 一个装水, 另一个未装水, 在两池的中央各竖立着一只长度相同而且比池深略高的标杆, 当阳光斜照时就会在池底形成杆的影子, 下列说法正确的是 ()



- A. 装水的池中标杆影子较长
- B. 未装水的池中标杆影子较长
- C. 两池中标杆影子长度相同
- D. 水面只发生了折射, 没有发生反射

3. 两个完全相同的玻璃杯 A 和 B , A 倒扣着放入盛水的容器中, B 中装有一些水, 如图所示放置, 用酒精灯给各容器中的水加热, 使水沸腾后继续加热的过程中:



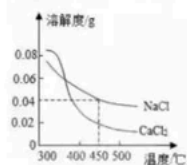
- (1) A 杯中的水 (填“能”或“不能”) 沸腾, 原因是_____。
- (2) B 杯中的水 (填“能”或“不能”) 沸腾, 原因是_____。

第 1 页 (共 3 页)

1. 下列用途利用物质物理性质的是 ()

- A. 氧气用于气焊
- B. 熟石灰改良酸性土壤
- C. 干冰用于人工降雨
- D. 碳酸氢钠治疗胃酸过多

2. 地球深处的水处于超临界状态, 称为超临界水, 如图为某压强下 CaCl_2 和 NaCl 在超临界水中的溶解度曲线, 该压强下, 下列说法正确的是 ()



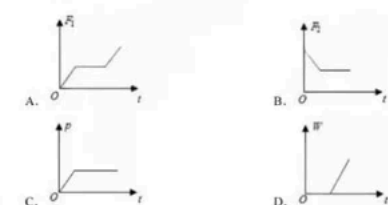
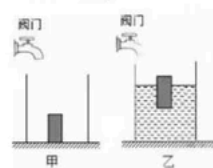
- A. 在超临界水中, NaCl 的溶解度大于 CaCl_2 的溶解度
- B. 在超临界水中, 两种物质的溶解度都随温度升高而增大
- C. 450°C 时, 在 100g 超临界水中加入 0.02g CaCl_2 固体充分溶解, 再升温至 500°C , 此过程中 CaCl_2 溶液的溶质质量分数会减小
- D. 450°C 时, 可得到 0.04% 的 NaCl 的超临界水溶液

3. 钛 (Ti) 是一种具有优良性能的金属, 小李同学在实验室研究 Ti , Mg , Cu 的活动性顺序, 他在相同温度下, 取大小相同的三种金属薄片分别放入等质量等浓度的足量稀盐酸中, 观察现象如表: 下列说法正确的是 ()

金属	Ti	Mg	Cu
现象	气泡速度缓慢	气泡速度快	无明显现象

- A. 三种金属的活动性由强到弱的顺序为 Ti , Mg , Cu
- B. 等量的 Ti 和 Mg 加入过量稀盐酸后, 产生氢气质量相同
- C. 工业上常用 Ti 来置换 CuSO_4 溶液的方法制备铜
- D. 影响反应速率的因素有温度、压强和接触面积

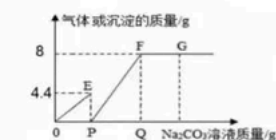
4. 如图甲所示, 左上方装有电子阀门的圆柱形容器放在水平桌面上, 将长方体木块竖放在容器底部。控制阀门, 使容器中相同时间内流入的水量相等, 注水直至图乙所示状态。下列表示木块所受浮力大小 F 、木块对容器底部的压力 F_1 、容器对桌面的压强 p 和木块所受浮力做的功 W 随时间 t 变化的关系图线中, 能正确的是 ()



5. 一盏电灯接在 220 的电源上, 其功率为 100W , 若将这盏电灯先接在一段很长的导线后, 再接在同一电源上, 已知导线上损失功率是 9W , 那么此时电灯实际消耗功率是_____。

第 2 页 (共 3 页)

4. 向一定量 CaCl_2 和 HCl 的混合溶液中, 逐渐加入溶质质量分数为 10.6% 的 Na_2CO_3 溶液, 反应过程中产生气体或沉淀的质量与加入的 Na_2CO_3 溶液的质量关系如图, 下列说法正确的是 ()



- A. $0\sim P$ 表示生成沉淀的质量
- B. $P\sim Q$ 过程 pH 值不断增大
- C. P 点只有一种溶质
- D. Q 点对应的横坐标为 180

5. 下列选项不用额外添加其他物质就可以鉴别的是 ()

- A. NaOH , KCl , CuSO_4 , MgSO_4
- B. Na_2CO_3 , K_2SO_4 , BaCl_2 , NaOH
- C. H_2SO_4 , NaCl , MgCl_2 , NaOH
- D. NH_4NO_3 , H_2SO_4 , NaOH , NaCl

2025 深中自招（回忆版）

1. $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4x}}} = \frac{3038}{2025^2}$, 则 $x =$ _____.

2. $x^2 + y^2 = 6xy, t = \frac{x+y}{x-y}$, 则 $60t^2 =$ _____.

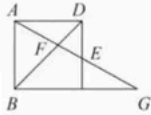
3. $\frac{2025^5 - 1000^5 - 1025^5}{2025 \times 1000 \times 1025} =$ _____.

4. $\sqrt{x-1} + 2\sqrt{x-2} - \sqrt{x+2} + \sqrt{x-2} = 1$, 根的和为 t , $8t =$ _____.

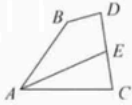
5. $|x| + x + y = 10, x - |y| + y = 12$, (或 $|y| + y - x = 12$) $x + y$ 可能值和为 t , $20t =$ _____.

注：第二个条件不确定哪个正确

6. 在正方形 $ABCD$ 中，在 BD 上取一点 F ，连接 AF 并延长交 BD 于点 F ， CD 于点 E 。已知 $AF = 30$ ， $EF = 18$ ，则 EG 的长度为 _____。

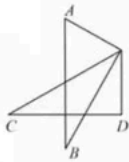


7. $AB = AE = AC = CD$, $BD = EC$ ，则 $\angle ABD$ 的度数为 _____。



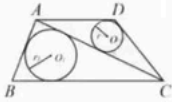
8. 已知 x 为实数且 $x < 1$ ，设 $A = \frac{x^2 - 4x + 4}{1 - x}$ ，则 A 的最小值为 _____。

9. 两个含 30° 角的直角三角板如图所示叠放在一起， $AB \perp CD$ 两三角板的面积均为 300，则重叠部分面积为 _____。



10. 已知 $\frac{x-2}{x^2+3}$ 的最大值为 M ，最小值为 n , $t = M - n$ ，则 $36t =$ _____。

11. 已知 $\odot O_1, \odot O_2$ 分别切 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 则 $r_1 \cdot r_2 =$ _____。



12. $[x]$ 为不大于 x 的最大整数，满足 $\sqrt{x^2 - [x]^2} = 3 - x$ 所有可能的 x 的值的和为 t ，则 $[t] =$ _____。

13. 已知 $|x^2 - ax + b| = 8$ 有三个不同的根，三个根能组成一个直角三角形，则 $|a - b|$ 所有可能值之和为 _____。

14. 实数满足 $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n$ ，任意三个数字之间无法组成锐角三角形，则 $\frac{5a_k}{a_1}$ 的最小值是 _____。

15. 已知 n 为正整数且 $n \geq 3$ ，记 $b(n)$ 为 $bn = a_n + 2a_1 + 2^2a_2 + \dots + 2^{n-1}a_{n-1}$ 的另一种表现形式，其中 k 为自然数， $a_{k+2} = 0, 1, 2 (a_0, a_1, \dots, a_{k-1})$ ， $a_k = 0, 1$ ，则 $b(2025) =$ _____。